

3. WAS 구성하기

1. was1 서버 접속 하기

앞에서 생성한 DB 서버 (10.0.20.10)으로 접속 합니다.

2. 필요 항목 설치

2-1. pip 설치

```
sudo dnf install -y python3-pip
```

2-2 시스템 패키지 설치 (mysqlclient 빌드 필수)

아래와 같이 MariaDB 공식 저장소 등록 합니다.

```
sudo tee /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo > /dev/null << 'EOF'
[mariadb]
name=MariaDB
baseurl=https://rpm.mariadb.org/10.11/rhel/9/x86_64
gpgkey=https://rpm.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled=1
EOF
```

2-3 저장소 캐시 초기화 및 업데이트

```
sudo dnf clean all
sudo dnf makecache
```

2-4 MariaDB 개발 패키지 설치

```
sudo dnf install MariaDB-devel -y
```

2-5 기타 개발 도구 설치

```
sudo dnf groupinstall "Development Tools" -y
sudo dnf install gcc python3-devel -y
sudo dnf install openssl-devel -y
sudo dnf install -y mariadb-connector-c-devel pkgconf-pkg-config
sudo dnf install -y gcc python3-devel openssl-devel zlib zlib-devel
sudo dnf install -y mariadb-connector-c
```

2-5 Python 패키지 설치

```
pip install Flask Flask-WTF Flask-Login Flask-MySQLdb mysqlclient Flask-Session Werkzeug redis
```

3. 코드 구성

3-1 git 설치

```
sudo dnf install git -y
```

3-2 코드 clone

아래와 같이 작업 디렉터리를 생성하고 해당 디렉터리에서 코드를 clone 합니다.

```
mkdir -p ~/app/ && cd $_
git clone https://github.com/frodo5020/myapp.git
cd mywas2
```

3-3. 코드 테스트

```
python3 app.py
```

4. Application Systemd에 등록하기

4-1 systemd 서비스 파일 생성

```
sudo tee /etc/systemd/system/mywas.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=Flask Web App
After=network.target

[Service]
User=ec2-user
WorkingDirectory=/home/ec2-user
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/ec2-user/app/myapp/app.py
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

4-2 서비스 등록 및 실행

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mywas
sudo systemctl start mywas
```

5. was2 구성 하기

5-1 was2에 접속 해서 설정하기

같은 방법으로 was2도 설정합니다.

was2의 IP는 10.0.21.10입니다.

6. LoadBalancer 구성하기

6-1 대상 그룹 생성하기

AWS 콘솔에서 EC2 → 로드 밸런싱 → 대상 그룹 으로 이동 합니다.

대상 그룹 생성을 클릭 합니다.

대상 그룹 생성

A target group can be made up of one or more targets. Your load balancer routes requests to the targets in a target group and performs health checks on the targets.

Settings - immutable

Choose a target type and the load balancer and listener will route traffic to your target. These settings can't be modified after target group creation.

대상 유형

Indicate what resource type you want to target. Only the selected resource type can be registered to this target group.

☒ 인스턴스

Supports load balancing to instances in a VPC. Integrate with Auto Scaling Groups or ECS services for automatic management.

Suitable for: **ALB** **NLB** **GWLB**

☐ IP 주소

Supports load balancing to VPC and on-premises resources. Facilitates routing to IP addresses and network interfaces on the same instance. Supports IPv6 targets.

Suitable for: **ALB** **NLB** **GWLB**

☐ Lambda 함수

Supports load balancing to a single Lambda function. ALB required as traffic source.

Suitable for: **ALB**

☐ Application Load Balancer

Allows use of static IP addresses and PrivateLink with an Application Load Balancer. NLB required as traffic source.

Suitable for: **NLB**

대상 그룹 이름

Name must be unique per Region per AWS account.

was-tg

Accepts: a-z, A-Z, 0-9, and hyphen (-). Can't begin or end with hyphen. 총 문자 수: 1~32개; 개수: 6/32

프로토콜

Protocol for communication between the load balancer and targets.

TCP

포트

대상이 트래픽을 수신하는 포트 번호입니다. 이 번호는 등록 중에 개별 대상에 대해 재정의될 수 있습니다.

5000

1-65535

IP 주소 유형

표시된 IP 주소 유형의 대상만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ IPv4

각 인스턴스에는 기본 프라이빗 IPv4 주소가 할당된 기본 네트워크 인터페이스(eth0)가 있습니다. 인스턴스의 기본 프라이빗 IPv4 주소는 대상에 적용되는 주소입니다.

☐ IPv6

등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. 자세히 알아보기

VPC

대상 그룹에 포함된 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-0b1a746848a82b0c6 (mynet)

10.0.0.0/16

VPC 생성

상태 검사를 TCP로 변경 합니다.

나머지는 **Default**로 두고 다음을 클릭 합니다.

상태 검사

연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜

TCP

▶ 고급 상태 검사 설정

속성

특정 기본 속성이 대상 그룹에 적용됩니다. 대상 그룹을 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

▶ 태그 - 선택 사항

대상 그룹에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

취소

다음

대상 등록 페이지가 나오면 사용 가능한 인스턴스 중에서 was-a와 was-b를 선택한 후 아래에 보류 중인 것으로 포함을 클릭 합니다.

대상 등록

이름 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (2/5)

인스턴스 ID

이름

상태

보안 그룹

영역

프라이빗 IPv4 주소

서브넷 ID

시작 시간

☒	i-029407b85a138e199	was-a	실행 중	was-sg	ap-northeast-2a	10.0.20.10	subnet-040b3f8d92cf02c77	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
☒	i-074ad9a665f916865	was-b	실행 중	was-sg	ap-northeast-2c	10.0.21.10	subnet-02d0f7176ffe4fd0	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
☐	i-09479557a8dc79c44	web-b	실행 중	web-sg	ap-northeast-2c	10.0.11.10	subnet-0fdbac996c6f1edfb	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
☐	i-0e8d910d6d213729	bastion	실행 중	bastion-sg	ap-northeast-2a	10.0.0.10	subnet-0c26664a7e125f749	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
☐	i-086720100ca2dcd99	web-a	실행 중	web-sg	ap-northeast-2a	10.0.10.10	subnet-05598ffca741637c7	2025년 11월 6일, 16:26 (UTC+09:00)

2개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트

선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

5000

1-0

아래에 보류 중인 것으로 포함

대상이 포함 되면 다음을 클릭 합니다.

대상 보기

대상 (2)

대상 필터링

대기 중인 항목만 보기

보류 중인 모든 항목 제거

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-029407b85a138e199	was-a	5000	실행 중	was-sg	ap-northeast-2a	10.0.20.10	subnet-040b3f8d92cf02c77	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-074ad9a665f916865	was-b	5000	실행 중	was-sg	ap-northeast-2c	10.0.21.10	subnet-02d0f7176ffe4fd0	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)

대상 그룹 생성을 클릭 합니다.

2단계: 대상 등록

대상 (2)

인스턴스 ID

이름

포트

영역

i-029407b85a138e199	was-a	5000	ap-northeast-2a
i-074ad9a665f916865	was-b	5000	ap-northeast-2c

취소

이전

대상 그룹 생성

6-2 로드 밸런서 생성하기

AWS 콘솔에서 EC2 → 로드 밸런싱 → 로드 밸런서로 이동합니다.

왼쪽에 로드 밸런서 생성을 클릭 합니다.

Network Load Balancer에서 생성을 클릭 합니다.

로드 밸런서 유형

Application Load Balancer 정보

HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 Application Load Balancer를 선택합니다. 요청 수준에 따라 작동하는 Application Load Balancer는 마이크로 서비스 및 컨테이너를 비롯한 애플리케이션 아키텍처를 대상으로 하는 고급 라우팅 및 표시 기능을 제공합니다.

[생성](#)

Network Load Balancer 정보

애플리케이션에 최고성능, 대규모 TLS 오프로딩, 중앙 집중화된 인증서 배포, UDP에 대한 지원 및 고정 IP 주소가 필요한 경우 Network Load Balancer를 선택합니다. 연결 수준에서 작동하는 Network Load Balancer는 안전하게 초당 수백만 개의 요청을 처리하면서도 극히 낮은 지연 시간을 유지할 수 있습니다.

[생성](#)

Gateway Load Balancer 정보

GENEVE를 지원하는 서드 파티 가상 어플라이언스 플러그인을 배포 및 관리해야 할 경우 Gateway Load Balancer를 선택합니다. 이러한 어플라이언스를 사용하면 보안, 규정 준수 및 정책 제어를 개선할 수 있습니다.

[생성](#)

6-2-1 기본 구성

로드 밸런서 이름을 was-lb로 입력하고

내부를 선택 합니다 .

기본 구성

로드 밸런서 이름
이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

was-lb

이름은 1~32자 범위 내에서 영문, 숫자, 하이픈(-)만 사용할 수 있으며, 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

네트워크
로드 밸런서 생성 후에는 스카미를 변경할 수 없습니다.

☐ 인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

☒ 내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 정보
로드 밸런서에 할당할 프론트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다.

☒ IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

☐ 듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

6-2-2 네트워크 매핑

VPC를 선택 합니다. 그리고 가용 영역 및 서브넷을 아래와 같이 was 서브넷을 각각 선택 합니다.

네트워크 매핑 정보
로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC
로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상을 호스팅해야 하는 위치이기도 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 [대상 그룹](#) 정보를 확인하세요.

vpc-0b1a746848a82b0c6 (myvpc)
10.0.0.0/16

가용 영역 및 서브넷
하나 이상의 가용 영역과 해당 서브넷을 선택합니다. 가용 영역을 여러 개 활성화하면 애플리케이션의 내결함성이 향상됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역의 대상으로만 트래픽을 라우팅합니다. 로드 밸런서 또는 VPC에서 지원하지 않는 가용 영역은 선택할 수 없습니다.

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용 가능합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-040b3f8d92cf02c77
IPv4 서브넷 CIDR: 10.0.20.0/24

IPv4 주소
CIDR 10.0.20.0/24에서 할당
프라이빗 IPv4 주소

☒ CIDR 10.0.20.0/24에서 할당 ☐ CIDR 10.0.20.0/24의 IP 지정

☒ ap-northeast-2c (apne2-az3)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용 가능합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-02df0f7176ffe4fd0
IPv4 서브넷 CIDR: 10.0.21.0/24

IPv4 주소
CIDR 10.0.21.0/24에서 할당
프라이빗 IPv4 주소

☒ CIDR 10.0.21.0/24에서 할당 ☐ CIDR 10.0.21.0/24의 IP 지정

6-2-3 보안 그룹

아래와 같이 보안 그룹을 선택합니다.

보안 그룹 정보
보안 그룹은 로드 밸런서에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 기존 보안 그룹을 선택하거나 [새 보안 그룹을 생성](#) 정보할 수 있습니다.

보안 그룹 - 검색
Network Load Balancer에 대한 보안 그룹 지원은 하나 이상의 보안 그룹을 포함해야만 생성 시 활성화할 수 있습니다. 보안 그룹을 생성한 후 변경할 수 있습니다. 로드 밸런서의 보안 그룹은 리스너 포트와 상태 확인 포트 모두에서 등록된 대상과 통신할 수 있도록 허용해야 합니다. PrivateLink Network Load Balancer의 경우 보안 그룹 규칙이 PrivateLink 트러클에 적용되지만, 로드 밸런서의 보안 탭에서 또는 API를 사용하여 생성한 후 인바운드 규칙 평가를 해제할 수 있습니다.

최대 5개의 보안 그룹 선택

default
sg-01c3e3da4d35b84ea VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

mysql-sg
sg-02a983c13b835acfa VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

web-sg
sg-0429d3b1f04cad612 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

redis-sg
sg-0447da5f314665db VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

bastion-sg
sg-06769d4e39b777a4fc VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

was-sg
sg-082135ce974550786 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

방법이 결정됩니다.

제거

6-2-4 리스너 및 라우팅

리스너 프로토콜은 TCP로 포트는 5000으로 등록 하고 앞에서 만든 대상 그룹을 선택 합니다.

나머지는 기본으로 두고 생성 버튼을 클릭 합니다.

리스너 및 라우팅 정보
리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 TCP-5000 제거

프로토콜: TCP 포트: 5000 기본 작업: 정보
다음으로 진행: was-tg 대상 유형: 인스턴스, IPv4 TCP 🔄
[대상 그룹 생성](#)

리스너 태그 - 선택 사항
리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

[리스너 태그 추가](#)
최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

7. Router53에 레코드 등록

호스팅 영역 (1)
Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. [모드를 변경하려면 설정\(settings\)으로 이동합니다.](#)

🔍

호스팅 영역 이름	유형	생성자	레코드 수
cloud.local	프라이빗	Route 53	3

레코드 (5) 정보 🔄 [레코드 삭제](#) [영역 파일 가져오기](#) [레코드 생성](#)

Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. [모드를 변경하려면 설정\(settings\)으로 이동합니다.](#)

🔍 유형 ▼ 라우팅 정책 ▼ 병합 ▼

레코드 이름	유형	라우팅 ...	차별화...	별칭	값/트래픽 라우팅 대상	TTL(초)
☐ cloud.local	NS	단순	-	아니오	ns-1536.awsdns-00.co.uk. ns-0.awsdns-00.com. ns-1024.awsdns-00.org. ns-512.awsdns-00.net.	172800
☐ cloud.local	SOA	단순	-	아니오	ns-1536.awsdns-00.co.uk. a...	900

아래 등록 화면에서 레코드 이름을 was 라고 입력 하고
값에는 앞에서 생성한 로드 밸런서의 DNS 이름을 입력 합니다.
그리고 레코드 생성을 클릭 합니다.

was-lb

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형: 네트워크 상태: 프로비저닝 중 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6 [🔗](#) 로드 밸런서 IP 주소 유형: IPv4
체계: Internal 호스팅 영역: ZIBE1TIR4HY56 가용 영역: subnet-040b3f8d92cf02c77 [🔗](#) ap-northeast-2a (apne2-az1) subnet-02df0f7176ffe4fd0 [🔗](#) ap-northeast-2c (apne2-az3) 생성된 날짜: 2025년 11월 7일, 12:05 (UTC+09:00)
로드 밸런서 ARN: arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:770808571291:loadbalancer/net/was-lb/690a359bba66a4a1 **DNS 이름 정보** [🔗](#) was-lb-690a359bba66a4a1.elb.ap-northeast-2.amazonaws.com (A 레코드)

레코드 생성 정보

빠른 레코드 생성

▼ 레코드 1

레코드 이름: was [정보](#) [🔗](#) cloud.local 레코드 유형: CNAME - 다른 도메인 이름과 일부 AWS 리소스 트래픽 라우팅 [정보](#) 삭제
무엇 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

🔍 [🔗](#)

별도의 줄에 여러 값을 입력합니다.